

석유화학 핵심전략기술 고시

제1조(목적) 이 고시는 「석유화학산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제2호 및 동 법 시행령 제3조에서 위임한 석유화학 핵심전략기술을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(석유화학 핵심전략기술) 석유화학 핵심전략기술은 별표와 같다.

제3조(재검토기한) 산업통상부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 시행일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 시행일과 같은 날의 전일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표]

석유화학 핵심전략기술(제2조 관련)

분야	기술분야	기술명	기술 정의
<1> 고부가 전환	1. 반도체· 디스플레이 이용 고기능성 화학소재 기술	① 반도체 초미세 공정용 고순도·고선택성 화학소재 기술	반도체 초미세 회로 형성을 위하여 웨이퍼 식각·세정·증착·평탄화 공정에 사용되는 고순도 화학소재를 제조하는 기술
		② HBM·칩렛 기반 첨단 반도체 패키징용 고신뢰성 화학소재 기술	반도체 후공정(패키징 공정)에서 절연성, 접합 신뢰성, 열안정성 및 지지·보호 기능을 확보하기 위한 기능성 화학소재를 제조하는 기술
		③ 고성능 반도체용 고효율 열관리 화학소재 기술	AI 서버 등 고성능 반도체의 발열 문제를 해결하기 위해 열전도성 및 냉각 효율을 향상시키는 고효율 열관리 화학소재를 제조하는 기술
		④ OLED 및 QD 디스플레이용 고효율 발광·광학 유기화학소재 기술	OLED 및 QD 디스플레이의 고해상도·고효율 구현을 위한 발광·광학 유기화학소재를 제조하는 기술
		⑤ 차세대 유연 디스플레이용 고효율 화학소재 기술	폴더블·롤러블 등 유연 디스플레이 구현에 필요한 기계적 유연성 및 내구성과 광학 특성을 동시에 확보할 수 있는 화학소재를 제조하는 기술
	2. 에너지 전환용 고기능성 화학소재 기술	⑥ 고에너지밀도·고출력 이차전지용 전극·전해질 및 기능성 화학소재 기술	고에너지밀도·고출력 이차전지의 성능 및 안전성 향상을 위해 전극 활물질, 전해질, 도전재 및 바인더를 제조하는 기술
		⑦ 전고체 전지용 고체 전해질·복합 바인더 화학소재 기술	전고체 전지의 고이온전도성 및 기계적 안정성 구현을 위한 고체 전해질 및 복합 바인더 화학소재를 제조하는 기술
		⑧ AI 데이터센터 에너지 저장장치(ESS)용 전지 안전성 및 수명 향상 열관리·봉지·밀봉 소재 기술	AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 전지의 안전성 및 수명 향상을 위하여 적용되는 방열·난연·절연 특성을 갖는 열관리 소재 및 봉지·밀봉 소재를 제조하는 기술
		⑨ 수전해 수소 생산용 고효율 전극·전해질막 소재 기술	수전해 기반 수소 생산 시스템의 효율을 높이기 위해 사용되는 전극 촉매, 이온교환막, 기체확산층

			및 밀봉용 기능성 화학소재를 제조하는 기술
		⑩ 액화수소 및 암모니아 저장·운송용 고기능성 단열·밀봉 화학소재 기술	액화수소 및 암모니아의 저장·운송 환경에서 요구되는 단열성, 기밀성 및 내수소취성 등의 특성을 확보하기 위하여 고기능성 단열 및 밀봉용 화학소재를 제조하는 기술
		⑪ 차세대 전력인프라용 고성능 절연·유전체 소재 및 고강도 복합소재 기술	초고전압 송배전망, 재생에너지 발전설비, 전력변환장치 및 에너지저장시스템(ESS) 등에 적용하기 위한 고내열·고절연·고유전(誘電) 특성을 갖는 고분자 기반 절연·유전체 소재와 고강도 복합소재를 제조하는 기술
	3. 미래모빌리티용 고기능성 화학소재 기술	⑫ 자율주행·전기차 전장부품용 방열·절연 및 전자기파 차폐 화학소재 기술	자율주행·전기차 전장부품의 장기안정적 구동을 위하여 고방열, 고절연 및 전자기파 차폐 특성을 갖는 고기능성 화학소재를 제조하는 기술
		⑬ 자율주행·전기차 경량화용 화학소재 기술	자율주행·전기차의 경량화와 안전성 확보를 위하여 자동차 차체 및 구조 부품에 적용되는 고분자 소재 및 고강도 복합소재를 제조하는 기술
		⑭ 전기차 타이어용 고내마모·저연비 탄성소재 기술	전기차의 주행효율을 높이고 타이어 마모를 줄이기 위하여 전기차 타이어에 적용되는 고내마모성 및 저연비 특성의 기능성 탄성 화학소재를 제조하는 기술
	4. 항공우주·방산용 특수 화학소재 기술	⑮ 고온·진공 극한환경용 내열·내구 화학소재 기술	항공우주 및 방산 분야의 고온·진공 등 극한환경에서 구조적 안정성을 유지하기 위해 적용되는 고내열성 및 고내구성 특수화학소재를 제조하는 기술
		⑯ 전파흡수 및 전자기 차폐 특수 화학소재 기술	방산 및 전자장비의 탐지 회피와 전자기파 간섭 저감을 위하여 전파흡수 및 차폐 특성을 갖는 기능성 화학소재를 제조하는 기술
		⑰ 항공우주·방산 구조체용 경량·고강도 복합 화학소재 기술	항공우주 및 방산 구조체의 경량화와 기계적 강도 향상을 위하여 적용되는 고분자 소재 및 고강도 복합소재를 제조하는 기술
	5. 보건·위생용 고기능성	⑱ 디지털 헬스케어·체내삽입형 의료기기 및 바이오의약품용 생체적합성 화학소재 기술	디지털 헬스케어 기기, 체내삽입형 의료기기 및 바이오의약품의 제조·가공에 적용하기 위하여 생체적합성, 약물전달 및 생체신호 감

	화학소재 기술		지·자극 제어 등의 특성을 갖는 기능성 화학소재를 제조하는 기술
		⑲ 웨어러블 기기용 유연·전도성 고기능 화학소재 기술	웨어러블 기기의 기능성과 착용 안정성을 확보하기 위하여 우수한 유연성·전도성 및 생체적합성 특성을 갖는 화학소재를 제조하는 기술
		⑳ 식품보존성 향상 및 헬스케어 제품 포장용 고기능 화학소재 기술	식품의 신선도 유지와 헬스케어 제품의 유통 안전성 향상을 위하여 고차단성 및 항균 등의 특성을 갖는 기능성 포장 화학소재를 제조하는 기술
	6. 기타	㉑ 데이터센터 냉각용 고기능 화학소재 기술	인공지능 데이터센터의 서버 발열 제어 및 냉각 효율 향상을 위한 액침냉각용 화학소재를 제조하는 기술
		㉒ 고기능 도료·코팅 소재 기술	제품, 부품 및 구조물에 난연, 전자파 차폐, 방열, 자가 세정, 위장 및 에너지 절감 등 고기능 특성을 부여하거나 저온 경화, 도료 부착 효율 향상 등 제조·시공 공정의 효율성을 향상시키는 도료·코팅 소재를 제조하는 기술
<2> 온실가스 감축	7. 바이오·재활용 기반 원료전환 기술	㉓ 바이오매스 기반 화학 원료 및 바이오플라스틱 제조 기술	석유화학 분야의 화석연료 대체를 위하여 바이오매스로부터 기초 화학원료, 중간체 및 바이오플라스틱을 제조하는 원료·소재 전환 및 제품 제조 기술
		㉔ 폐고분자 물리적·화학적 재활용 기반 순환 화학 원료 생산 기술	석유화학 분야의 자원순환 촉진을 위하여 폐플라스틱, 폐고무 등의 고도 분리·선별, 탈가교, 열분해, 해중합 및 가스화 등의 공정을 통해 화학원료를 생산하는 기술
	8. 석유화학 공정 탈탄소화 기술	㉕ 무탄소연료 기반 석유화학 공정 전환 기술	석유화학 공정의 열원 및 동력원을 화석연료 기반에서 수소, 암모니아 등 무탄소연료 기반으로 전환하여 온실가스 배출을 저감하는 공정 전환 기술
		㉖ 전기화 기반 석유화학 공정 전환 기술	석유화학 공정의 열원 및 동력원을 화석연료 기반에서 전력 기반으로 전환하고, 전기가열 등 전기 기반 열공급 기술을 적용하여 온실가스 배출을 저감하는 공정 전환 기술
		㉗ 석유화학 공정 부생물질 전환 기술	석유화학 공정에서 발생하는 부생물질(메탄, PFO 등)을 메탄올, 합성가스 등의 화학원료나 탄소 소

			재, 생분해성 고분자와 같은 고부가 화학제품으로 전환하는 탄소저감형 촉매 및 공정 기술
	9. 에너지 효율 향상 기술	㉘ 석유화학 공정 에너지 효율 향상 기술	석유화학 공정 전반의 에너지 사용 최적화, 공정 통합 및 설비 효율 개선 등을 통해 온실가스 배출을 저감하는 공정 개선 및 운영 기술
<3> 규제 대응 및 산업 고도화	10. 유해화학물질 규제 대응 기술	㉙ 유해화학물질 대체 기술	국내외 규제대상 유해화학물질을 대체하기 위해 관계 법령에 따른 안전성 요건을 고려하여 기존 물질 대비 유해성 및 위해성이 낮은 물질을 개발하는 기술
		㉚ 유해화학물질 사용저감 및 안전관리 기술	국내외 규제 대상 유해화학물질의 공정 내 안전관리와 위해성 완화를 통해 인체 및 환경 영향을 저감하는 화학소재·공정 및 안전관리 기술
	11. 공급망 규제 대응 기술	㉛ 디지털 기반 석유화학 제품 이력관리 및 규제 대응 기술	석유화학제품의 생산·유통 및 사용 전 과정에 걸쳐 물질 구성과 이력 정보를 디지털화함으로써 공급망 전반의 추적 가능성을 확보하고 국내외 환경·안전 규제에 대응하기 위한 데이터 기반 통합 관리 기술
	12. 산업 고도화	㉜ 정유·석유화학 공정 통합 기반의 화학원료·제품 생산 기술	정유 공정과 석유화학 공정의 연계·통합 운영을 통해 화학원료 및 제품을 생산함으로써 생산 효율성 및 부가가치를 극대화하는 공정 최적화 기술